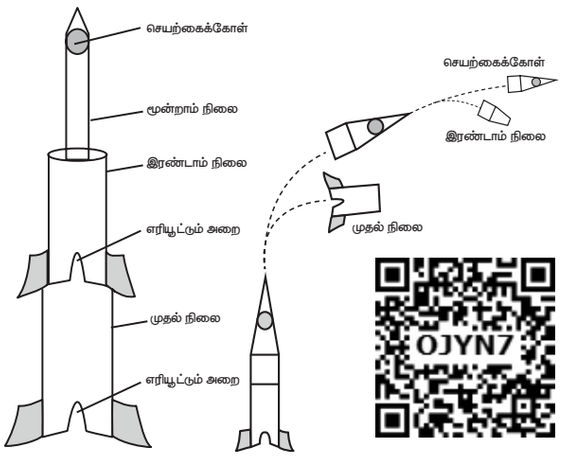


படம் 8.5 ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்படுதல்

துணைக் கோள் ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்த, அது சரியான வேகத்தில், சரியான திசையில், குறிப்பிட்ட உயரத்திற்கு ராக்கெட்டினால் உயர்த்தப்பட வேண்டும். புவியின் மேற்பரப்பிற்கு அருகில், இத்தகைய மிக அதிக திசைவேகம் ராக்கெட்டுக்கு அளிக்கப்பட்டால், காற்றின் உராய்வு காரணமாக ராக்கெட்டில் தீப்பிடிக்கலாம். மேலும், இந்த அதிகளவு திசைவேகத்தை ஒரே ஒரு ராக்கெட்டை மட்டும் கொண்டு ஏற்படுத்த இயலாது. எனவே, பலகட்ட ராக்கெட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வளிமண்டலத்தின் அடர்த்தியான அடிப்பகுதியை ஊடுருவிச் செல்ல, தொடக்கத்தில் ராக்கெட் செங்குத்தாக மேல் நோக்கி செலுத்தப்பட்டு, பிறகு வழிநடத்து அமைப்பின் மூலம் சாய்வாகச் செலுத்தப்படுகிறது.

8.2 இந்திய விண்வெளித் திட்டங்கள்

சுதந்திரமடைந்த சில ஆண்டுகளிலேயே, இந்தியா தன் விண்வெளி ஆய்வு சார்ந்த செயல்பாடுகளைத் தொடங்கியது. இந்திய விண்வெளித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை நாட்டின் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்காக 1969 ஆம் ஆண்டு இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (ISRO) தொடங்கப் பட்டது. தொலைத் தொடர்பு, தொலை உணர்வு, விண்வெளிப் பயண அமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டுத் திட்டங்களுக்காக செயற்கைக்கோளை உருவாக்குவதில் இந்தியா அதிகக் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இந்தியா தனது முதல் செயற்கைக்கோளான ஆரியபட்டாவை 1975 ஆம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தியது. அதிலிருந்து, இந்தியா, வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக விண்வெளித் திட்டங்களில் பல்வேறு சாதனைகளைப் புரிந்து வருகிறது.

செயல்பாடு 3

உனது ஆசிரியரின் உதவியுடன் இந்திய விண்வெளி ஆய்வுத் திட்டத்தின் சாதனைகள் தொடர்பான புகைப்படங்களைச் சேகரிக்கவும். இந்தியாவின் செயற்கைக்கோள் திட்டம் பற்றிய ஒரு படத்தொகுப்பைத் தயாரிக்கவும்.

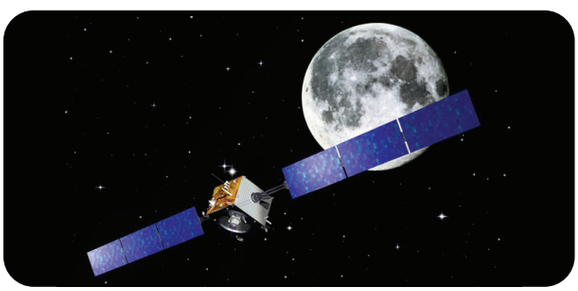
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்தியா, சோவியத் ரஷ்யாவுடன் இணைந்து நடத்திய ஒரு விண்வெளி ஆய்வுத் திட்டத்தின் மூலம் பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராகேஷ் ஷர்மா என்ற விமானி விண்வெளிக்குச் செல்ல தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதன் மூலம், விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை 1984 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் இரண்டாம் நாள் இவர் பெற்றார்.



8.2.1 சந்திரயான் – 1

சந்திரனைப் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக நமது நாடு 2008 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 22ஆம் நாள் சந்திரயான் – 1 (நிலவு வாகனம்) என்ற விண்கலத்தை, ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து PSLV ராக்கெட் (துருவ செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனம்) மூலம் விண்ணில் செலுத்தியது. இவ்விண்கலமானது 2008 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8ஆம் நாள் சந்திரனின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டது.



படம் 8.6 சந்திரயான் – 1

இது சந்திரனிலிருந்து 100 கி.மீ தொலைவில் உள்ள சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வந்து, சந்திரனின் ரசாயனம், கனிமம் மற்றும் புவி அமைப்பு தொடர்பான விவரங்களைச் சேகரித்தது. இத்திட்டமானது, இந்திய விண்வெளித் திட்டங்களுக்கு ஊக்கம் அளித்ததோடு, சந்திரனை ஆராய்வதற்கு உரிய தொழில்நுட்பத்தைச் சுயமாக உருவாக்கவும் உதவியது. சந்திரயான் – 1 திட்டமானது 312 நாள்கள் செயல்பட்டு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளில் 95 சதவீதத்தை முடித்த நிலையில் 2009 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 28ஆம் நாள், பூமியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் இருந்த தொடர்பை இழந்தது. முக்கிய நோக்கங்கள் நிறைவுபெற்ற நிலையில் இத்திட்டமானது, முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது.

அ. சந்திரயான் – 1 ன் நோக்கங்கள்

- சந்திரனில் நீர் இருப்பதற்கான சாத்தியக் கூறுகளைக் கண்டறிதல்.
- சந்திரனில் உள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிதல்.

8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 88 23/02/2024 14:53:18